

VisionEPI

Monitoramento inteligente de EPIs
com visão computacional e IA

Challenge SPI · FIAP

Lucas Baraldi Rodrigues · Lucas Zolla Assis

Pedro Costa Belisário · Vitor Pantarotto de Brito

Prof. Fabio Henrique Pimentel · Mentores: Fernando Marcolina e Wendel de Almeida Passos



Quem está sem EPI, e onde?

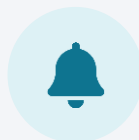
Trabalhar sem capacete, colete ou luvas causa acidentes graves. Uma planta tem muitas câmeras e poucas pessoas para olhar todas, o tempo todo.



Ver na hora quem está sem EPI



Barrar a entrada de quem não está protegido



Avisar sem inundar de alertas falsos

O que nos diferencia



Dois modelos de visão

Um pronto (Vyra) e outro treinado por nós em 8.099 imagens (SH17), com os resultados fundidos.



Portaria que nega na dúvida

Cada câmera exige os EPIs escolhidos. Só libera se todos forem vistos.



Acesso por perfil

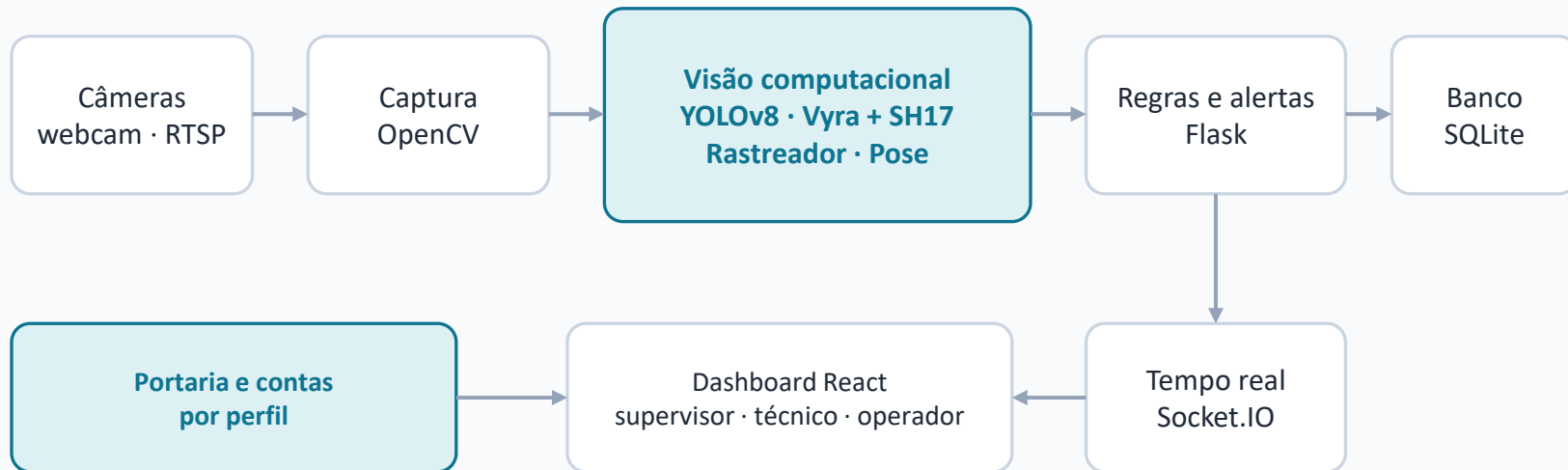
Operador vê só a câmera do setor; técnico configura; supervisor cria as contas.



Alertas para o supervisor

Agrupados por pessoa, sem piscar, com zona de risco própria por câmera.

Arquitetura



Cada perfil enxerga só o que precisa: o operador vê a câmera do setor dele.

Tecnologias

LINGUAGENS



Python 3.11



TypeScript

BACKEND



Flask



SQLAlchemy · Alembic



SQLite

FRONTEND



React 18



Vite



Socket.IO

VISÃO



YOLOv8 (Ultralytics)



PyTorch + CUDA



OpenCV · MediaPipe

MODELOS E HARDWARE



Vyra (EPI, pronto)



SH17 (treinado por nós)



GPU RTX

QUALIDADE E APOIO



pytest: 370+ testes



Git e GitHub



Claude Code

Demonstração

- ✓ Pessoas identificadas e alertas por pessoa
- ✓ Zona de risco desenhada no vídeo
- ✓ Modo portaria: negada e liberada
- ✓ Tela do operador e criação de contas



O que funciona e o que falta

✓	Detecção de EPIs e pessoas	Pronto	Dois modelos, rastreador e pose
✓	Câmeras e zona de risco	Pronto	Várias câmeras, zona própria em cada uma
✓	Alertas e histórico	Pronto	Agrupados, com filtros e ações em lote
✓	Modo portaria	Pronto	Testado na tela do operador
✓	Contas e perfis	Pronto	Operador, técnico e supervisor
⌚	Validação nas câmeras da planta	Parcial	Câmeras conectadas; falta testar a detecção lá
⌚	Documentação da entrega	Parcial	Requisitos, cronograma e tecnologias em fechamento

Código

gate_service.py · a portaria nega na dúvida

```
def avaliar_quadro(compliance, exigidos):
    pessoas = compliance.get("people") or []
    if not pessoas:
        return {"verdict": "waiting"}
    faltando = []
    for pessoa in pessoas:
        ppe = pessoa.get("ppe") or {}
        for chave in exigidos:
            st = ppe.get(chave, {}).get("status")
            if st != "ok":
                faltando.append(chave)
    return {
        "verdict": "denied" if faltando
            else "approved",
        "missing": faltando
    }
```

person_tracker.py · a pessoa mantém o número

```
def afinidade(track, det, faltas):
    iou = track.iou(det)
    if iou >= LIMITE_IUO:
        return 1.0 + iou
    # caixa mudou (sentou, virou):
    # cai para a distância dos centros
    tam = max(track.largura, track.altura)
    dist = distancia_centros(track, det) / tam
    limite = MAX_DIST / (1 + 0.05 * faltas)
    if dist < limite:
        return 0.5 * (1 - dist / limite)
    return 0.0
```

Benefícios



Menos acidentes

Quem está sem EPI é visto na hora.



Menos ruído

Alertas confiáveis, agrupados por pessoa.



Mais controle

Portaria automática e cada perfil vê o que precisa.

Obrigado!